PROJETO DE PESQUISA

Acessibilidade Digital — Tecnologia para Todos

DAD 2026 · Aulas 17–19 · Entrega na Aula 19

📋 O que é este projeto?

Você e sua mesa vão investigar como a acessibilidade digital funciona no mundo real. Vão pesquisar ferramentas que desenvolvedores usam, casos de empresas reais (incluindo do Grupo J&F) e a legislação que obriga tudo isso. E vão apresentar para a turma.

Não é uma pesquisa no Google para copiar. É uma investigação: você encontra, testa, analisa e conta a história do que descobriu — como um dev apresentando para a equipe.

Produto final: uma apresentação de 8 minutos + artefato digital no GitHub.

1. O Que Você Vai Investigar

Em 2024, o relatório WebAIM Million analisou as 1 milhão de páginas web mais visitadas do mundo. O resultado: **96,3% delas tinham falhas de acessibilidade detectáveis automaticamente**. Quase todas. Isso inclui bancos, apps de pagamento, lojas e portais de governo.

Você aprendeu na Aula 17 que `getAttribute`, `aria-expanded` e `focus()` são as ferramentas que um desenvolvedor usa para corrigir isso. Agora a pergunta é: **como esse problema é tratado no mundo real?**

Sua mesa vai investigar uma das três dimensões abaixo. O professor vai sortear qual grupo fica com qual dimensão no início da Aula 17.

🔧 **DIMENSÃO A — Ferramentas de Teste e Diagnóstico**

Pergunta central: como os desenvolvedores descobrem e medem falhas de acessibilidade?

O que pesquisar:
- Quais ferramentas existem para testar acessibilidade? (axe, NVDA, Lighthouse, Wave...)
- Como cada ferramenta funciona? O que cada uma detecta que as outras não detectam?
- Qual o processo de um desenvolvedor que leva acessibilidade a sério?
- Demonstração prática: rode o Lighthouse no site do PicPay ou do Banco Original. Qual score de acessibilidade? Quais erros foram encontrados?

Produto obrigatório: relatório de acessibilidade de um site real do Grupo J&F, com prints do Lighthouse/axe e lista de erros encontrados com propostas de correção.

🏢 **DIMENSÃO B — Casos Reais de Empresas**

Pergunta central: como empresas reais implementam (ou ignoram) acessibilidade?

O que pesquisar:
- O PicPay, Banco Original ou outro produto do Grupo J&F tem página de acessibilidade?
- Alguma empresa foi multada ou processada por falta de acessibilidade digital no Brasil? E no mundo? (ex: casos Domino's Pizza EUA, Magazine Luiza, BRB Banco)
- Como empresas de tecnologia líderes (Microsoft, Apple, Google) tratam acessibilidade?
- O que muda no trabalho do desenvolvedor quando a empresa tem política de acessibilidade?

Produto obrigatório: mapa comparativo com 4 empresas (2 do Grupo J&F + 2 do mercado) mostrando como cada uma trata acessibilidade: política, recursos, casos públicos.

⚖️ **DIMENSÃO C — Legislação Brasileira e Internacional**

Pergunta central: quais leis obrigam acessibilidade digital e quais são as consequências?

O que pesquisar:

- Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015): o que diz? Quais são as penalidades?
- Lei de Acessibilidade dos EUA (ADA — Americans with Disabilities Act): como funciona? Quantos processos por acessibilidade digital foram abertos nos EUA em 2023?
- O que é o e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico) do governo federal?
- Na prática: como um desenvolvedor júnior no PicPay deveria se proteger legalmente? Quais documentos e processos de trabalho evidenciam conformidade com a LBI?

Produto obrigatório: infográfico da linha do tempo da legislação de acessibilidade digital (Brasil + mundo) com marcos legais, casos de processos e implicações para devs.

2. Cronograma das Três Aulas

O projeto acontece em três momentos. Você não precisa fazer tudo em casa — a maior parte da pesquisa acontece nas próprias aulas, com o professor disponível para orientar.

Fase	Aula	O que acontece	Produto da fase
Fase 1	**Aula 17 (40–50 min)**	Sorteio das dimensões. Formação dos grupos por mesa. Briefing do projeto: cada mesa entende o que precisa entregar. 15 minutos de pesquisa inicial orientada. Definição do artefato digital e divisão de tarefas entre os 5 integrantes.	Plano de pesquisa da mesa: divisão de tarefas, fontes iniciais, esboço do artefato.
Fase 2	**Entre aulas (casa + GitHub)**	Cada integrante pesquisa sua parte. O grupo monta o artefato digital colaborativamente. Revisão interna: um integrante faz o papel de "leitor crítico" e aponta lacunas.	Versão rascunho do artefato commitada no GitHub antes da Aula 18.
Fase 3	**Aula 18 (0–20 min)**	Sessão de feedback entre mesas: cada grupo apresenta o rascunho em 3 minutos para outra mesa. Ajustes finais baseados no feedback recebido. Ensaio da apresentação.	Versão final do artefato. Roteiro de apresentação revisado.
Apresentação	**Aula 19 (20–50 min)**	Apresentação de 8 minutos por grupo. Perguntas da turma e do professor por 2 minutos. Cada grupo avalia 2 outros grupos usando a rubrica de pares.	Avaliação finalizada. Commit final com slides/artefato e README completo.

⏱ **Distribuição do tempo nas apresentações (Aula 19)**

5 grupos × (8 min apresentação + 2 min perguntas) = 50 minutos exatos.

Os três grupos que pesquisaram dimensões diferentes apresentam em sequência:

1. Ferramentas (Dimensão A) — abre com a demonstração prática do Lighthouse
2. Casos de Empresas (Dimensão B) — o mapa comparativo como visual central
3. Legislação (Dimensão C) — fecha com o que isso significa para os devs da turma

A ordem é intencional: vocês constroem o argumento juntos. Ferramenta → Caso real → Lei.

3. O Artefato Digital — O Que Você Vai Entregar no GitHub

Além da apresentação oral, cada grupo entrega um artefato digital no GitHub. Ele deve funcionar como um **material de consulta permanente** — algo que qualquer desenvolvedor possa acessar e usar como referência. Não é uma pesquisa para ser entregue e esquecida.

3.1 Estrutura Mínima do Repositório

Estrutura de pastas e arquivos obrigatórios

```
pesquisa-acessibilidade-[dimensao]-mesa[N]/
├── README.md            ← documento principal (ver seção 3.2)
├── evidencias/          ← prints, relatórios, capturas de tela
│   ├── lighthouse-picpay.png
│   ├── axe-resultado.png
│   └── ...
├── slides/              ← apresentação (Google Slides exportado como PDF)
│   └── apresentacao.pdf
└── referencias.md       ← lista de todas as fontes consultadas

Commits mínimos esperados: 1 por integrante + 1 commit de versão final.
Mensagem de commit padrão: "feat: [seu nome] — [o que foi adicionado]"
```

3.2 README.md — O Coração do Artefato

O README.md não é uma redação. É uma **documentação técnica** que segue a estrutura abaixo. Pense como um desenvolvedor escrevendo para outros desenvolvedores.

Seções obrigatórias do README.md

Sobre esta pesquisa
Uma frase descrevendo a dimensão e a pergunta central investigada.

O que descobrimos (Principais Achados)
3 a 5 bullet points com as descobertas mais relevantes.
Cada bullet deve ter uma fonte citada.

Ferramentas / Casos / Legislação (depende da sua dimensão)
A seção principal com o produto obrigatório da sua dimensão.
(relatório, mapa comparativo ou infográfico — em formato Markdown ou imagem)

Como isso afeta o nosso trabalho como desenvolvedores
O que a turma deveria fazer diferente depois de ler esta pesquisa?

Pelo menos 3 práticas concretas, com exemplos de código se possível.

Referências
Todas as fontes no formato: Autor/Organização. Título. Ano. URL.
Mínimo: 5 fontes. Pelo menos 1 acadêmica ou governamental.

3.3 Fontes de Pesquisa — Por Onde Começar

Não use apenas o Google. As fontes abaixo são mais confiáveis e vão diferenciar sua pesquisa:

Fontes recomendadas por dimensão

DIMENSÃO A — Ferramentas:
- WebAIM Million Report (2024): https://webaim.org/projects/million/
- Documentação axe-core: https://github.com/dequelabs/axe-core
- Google Lighthouse: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/accessibility/
- NVDA (leitor de tela): https://www.nvaccess.org/

DIMENSÃO B — Casos de Empresas:
- Buscar: "processo acessibilidade digital Brasil" e "ADA lawsuit 2023"
- Relatório anual de acessibilidade da Microsoft: https://blogs.microsoft.com/accessibility/
- Apple Accessibility: https://www.apple.com/accessibility/
- Site do PicPay e Banco Original: verificar se têm página de acessibilidade

DIMENSÃO C — Legislação:
- Lei 13.146/2015 (LBI): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
- e-MAG: https://emag.governoeletronico.gov.br/
- ADA — Department of Justice: https://www.ada.gov/resources/web-guidance/
- WCAG 2.1 PT-BR: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pt-BR/

4. A Apresentação de 8 Minutos

A apresentação não é uma leitura do slide. É uma **conversa técnica com a turma** — como um dev fazendo um briefing para a equipe. Os slides são o apoio visual, não o roteiro.

Estrutura sugerida dos 8 minutos

0:00 – 1:00 | GANCHO — o número ou fato que vai prender a atenção da turma.
| Ex: "96% dos sites têm falha de acessibilidade. Verificamos o PicPay."

1:00 – 3:30 | O QUE DESCOBRIMOS — os 3 principais achados da dimensão.
| Cada achado com evidência visual (print, dado, caso real).

3:30 – 6:00 | A DEMONSTRAÇÃO / O CASO / O MARCO LEGAL
| O produto obrigatório da sua dimensão apresentado ao vivo.
| Dimensão A: rodar o Lighthouse ao vivo.
| Dimensão B: mostrar o mapa comparativo.
| Dimensão C: mostrar o infográfico de linha do tempo.

6:00 – 7:30 | IMPLICAÇÕES PARA A TURMA — o que vocês deveriam mudar?
| 3 práticas concretas que um dev pode adotar a partir de amanhã.

7:30 – 8:00 | CALL TO ACTION — uma pergunta para deixar a turma pensando.

4.1 Regras dos Slides

Cada grupo decide o número de slides. **Não há mínimo nem máximo**. A única regra é: **cada slide tem no máximo uma ideia central**. Slides com paredes de texto não pontuam bem na rubrica.

Recomendação de ferramentas: Google Slides (colaborativo), Canva (visual), ou Gamma.app (IA-assistida). Exporte como PDF e suba na pasta `slides/` do repositório.

4.2 Divisão de Papéis na Apresentação

Cada integrante da mesa deve falar

Mesa com 5 integrantes → cada um tem uma função na apresentação:

Integrante 1 — Apresentador Principal: faz o gancho e a conclusão.
Integrante 2 — Especialista em Ferramentas / Casos / Legislação: faz a demonstração.
Integrante 3 — Analista: apresenta os principais achados com as evidências.
Integrante 4 — Implicações: apresenta o "o que muda para a turma".
Integrante 5 — Moderador de Perguntas: recebe e distribui as perguntas da turma.

Não é obrigatório seguir exatamente esta divisão, mas todo integrante deve falar pelo menos 60 segundos. O professor vai observar e registrar quem falou.

5. Como Você Será Avaliado

A nota é composta por três partes: artefato digital (40%), apresentação oral (40%) e avaliação pelos pares (20%). A rubrica abaixo descreve o que o professor vai observar em cada critério.

5.1 Rubrica do Artefato Digital (40 pontos)

Critério	Insuficiente (0–1)	Desenvolvido (2–3)	Excelente (4–5)
Qualidade das fontes	Apenas Wikipedia e blogs genéricos. Sem fontes primárias.	Mistura de fontes confiáveis e informais. Pelo menos 3 fontes primárias.	Mínimo 5 fontes, incluindo documentação oficial, lei ou relatório técnico. Todas citadas corretamente.
Produto obrigatório da dimensão	Produto ausente ou incompleto (apenas texto sem evidências).	Produto presente mas com evidências superficiais. Análise rasa.	Produto completo com evidências verificáveis (prints, dados, links). Análise crítica clara.
README estruturado	Falta seções obrigatórias. Texto corrido sem organização.	Tem as seções mas com conteúdo mínimo. Falta a seção de implicações.	Todas as seções preenchidas. Texto claro, com exemplos concretos e formatação Markdown correta.
Histórico de commits	Apenas 1 commit com tudo junto. Sem distribuição entre integrantes.	Mais de 1 commit mas mensagens genéricas. Nem todos integrantes commitaram.	Pelo menos 1 commit por integrante com mensagem descritiva. Histórico conta a evolução do trabalho.
Implicações para devs	Ausente ou vaga ("devemos melhorar a acessibilidade").	Presença de práticas mas sem exemplos de código ou ferramentas concretas.	Mínimo 3 práticas concretas com ferramentas, comandos ou padrões específicos citados.

5.2 Rubrica da Apresentação Oral (40 pontos)

Critério	Insuficiente (0–1)	Desenvolvido (2–3)	Excelente (4–5)
Gancho e clareza	Abre com "nossa pesquisa foi sobre..." sem impacto. Monotônico.	Gancho presente mas pouco impactante. Voz audível, mas sem variação.	Abre com dado ou caso concreto que gera curiosidade. Fala com confiança e clareza.
Profundidade técnica	Ficou na superfície. Repetiu informações do GuiaEstudo sem ir além.	Trouxe informação nova mas sem conexão com o código ou o trabalho do dev.	Conectou os achados com práticas de código concretas (getAttribute, aria, focus...).
Evidência visual	Slides com texto corrido. Sem prints, dados ou demonstrações.	Tem evidências mas de baixa qualidade ou fora de contexto.	Print do Lighthouse/axe, dado com fonte citada, ou demonstração ao vivo funcionando.
Participação da mesa	Apenas 1–2 integrantes falaram. Outros ficaram parados.	3–4 integrantes falaram. Um ficou sem participar.	Todos os 5 integrantes falaram pelo menos 60 segundos. Transições fluidas.
Resposta a perguntas	Não soube responder. Ficou em silêncio ou deu resposta incorreta.	Respondeu parcialmente. Precisou da ajuda do professor.	Respondeu com segurança. Citou fonte ou evidência. "Não sei, vou pesquisar" também conta.

5.3 Avaliação pelos Pares (20 pontos)

Cada grupo avalia 2 outros grupos usando um formulário de 4 perguntas (0–5 pontos cada). A média das avaliações recebidas é a nota de pares. O professor filtra avaliações que parecem tendenciosas.

Formulário de Avaliação pelos Pares

Grupo avaliado: _____ Dimensão: _____

Q1 (0–5): Os achados apresentados são confiáveis? Citaram fontes?
0 = sem fontes 3 = fontes básicas 5 = fontes primárias verificáveis

Q2 (0–5): A demonstração (Lighthouse / mapa / infográfico) foi clara e funcional?
0 = não houve 3 = houve mas confusa 5 = clara, com análise explícita

Q3 (0–5): As implicações para desenvolvedores são concretas e aplicáveis?
0 = vagas 3 = genéricas 5 = específicas com ferramenta ou prática real

Q4 (0–5): Você aprendeu algo novo que vai usar no seu trabalho como dev?
0 = nada novo 3 = algo novo mas já sabia 5 = aprendi algo que vou aplicar

Comentário opcional (máximo 2 linhas): _____

6. Checklist de Entrega

Use este checklist antes de apresentar. Se algum item estiver faltando, complete antes de subir ao palco.

Checklist da mesa antes da Aula 19

- ☐ Repositório GitHub criado e público.
- ☐ README.md com todas as seções preenchidas.
- ☐ Produto obrigatório da dimensão presente (relatório / mapa / infográfico).
- ☐ Pasta evidencias/ com pelo menos 3 imagens ou arquivos de suporte.
- ☐ Pasta slides/ com a apresentação em PDF.
- ☐ referencias.md com mínimo 5 fontes, pelo menos 1 oficial ou acadêmica.
- ☐ Pelo menos 1 commit por integrante com mensagem descritiva.
- ☐ Todos os integrantes sabem qual parte vão apresentar.
- ☐ A apresentação foi ensaiada pelo menos uma vez com cronômetro.
- ☐ Link do repositório enviado no canal da turma no Teams antes da Aula 19.